Exercices chapitre n° 4

Géométrie et polarité des entités chimiques

Ce qu'il faut connaître

— Notions de liaison polarisée, molécule polaire et de moment dipolaire
— Figures de répulsion VSEPR et noms des géométries

Ce qu'il faut savoir faire

— Retrouver la géométrie d'une molécule à partir de la méthode VSEPR, et commenter la valeur réelle des angles entre les liaisons
— Déterminer à partir de la géométrie d'une molécule si celle-ci est polaire ou non. Déterminer la direction et le sens du moment dipolaire s'il existe.

Exercices

Exercice n°1 : Géométrie des édifices ★★

Pour les édifices ci-dessous, donner le schéma de Lewis, la formule VSEPR AX_nE_p pour l'atome central, la géométrie associée à l'édifice, le schéma de la molécule, l'angle de la liaison théorique et d'éventuels commentaires sur les angles réels.

On présentera les résultats dans un tableau du type :

Formule brute	N_{ev}	Schéma de Lewis	AX_nE_p	Nom de la géométrie	Schéma de la géométrie	Angle théorique

1. Ozone (O_3)
2. $CHCl_3$ (chloroforme, solvant toxique)
3. $HOCl$
4. ClO_4^-
5. HCN
6. BH_3 (borane, réactif utilisé en chimie organique)
7. PF_5 (pentafluorure de phosphore, gaz relativement inerte)
8. NH_2^- (ion amidure, base très forte)
9. H_2CO
10. ClO_3^-
11. SF_6 (hexafluorure de soufre)

Exercice n°2 : Polarité et angles entre liaisons ★★

① Comparer la géométrie de CO_2 et SO_2. Ces molécules sont-elles polaires ?
② Parmi les molécules suivantes, indiquer lesquelles sont polaires et indiquer le cas échéant le moment dipolaire global : BF_3, BrF_3, PCl_3, $SiCl_4$, PCl_5, SF_6.
③ Analyser l'évolution de l'angle $\widehat{HAH}$ dans la série :

NH_3	PH_3	AsH_3	SbH_3
107	94	92	92

Données : $Z(As) = 33$, $Z(Sb) = 51$.

Exercice n°3 : Moment dipolaire de composés chlorés ★★★

On s'intéresse dans cet exercice aux dichlorobenzènes et trichlorobenzènes, des composés souvent utilisés comme solvants, désodorisants, insecticides, ou comme intermédiaires de synthèse.

Donnée : Les liaisons $C-H$ sont apolaires, les liaisons $C-Cl$ sont polaires.

① On considère les dichlorobenzènes, isomères de formule brute $C_6H_4Cl_2$ comportant un cycle benzénique, c'est-à-dire un cycle à 6 C reliés alternativement par une liaison simple et une liaison double. Dessiner tous les isomères. Sont-ils polaires ? Si oui, dessiner leur vecteur moment dipolaire.

② Mêmes questions avec les trichlorobenzènes, isomères de formule brute $C_6H_3Cl_3$.

③ Les isomères polaires de la question 1. ont pour moments dipolaires 1,6 D et 2,7 D. Associer ces valeurs aux molécules correspondantes.

Exercice n°4 : Étude de l'eau ★★★

Données : Longueur de liaison $O-H$: $d_{O-H} = 100$ pm ; Angle (HOH) : $\alpha_{HOH} = 104{,}5$; 1 D $= 3{,}33 \cdot 10^{-30}$ C·m

① Structure de l'eau

a) Établir la structure de Lewis de la molécule d'eau. À partir de la théorie VSEPR, déduire sa géométrie ainsi que la valeur théorique de l'angle de liaison.

b) Justifier alors la valeur numérique de l'angle α_{HOH} entre les liaisons $H-O-H$.

② Moment dipolaire de l'eau

Le moment dipolaire de l'eau vaut 1,85 D.

a) Rappeler la définition de l'électronégativité d'un élément. Qui, de H ou O, est le plus électronégatif ?

b) Déterminer le moment dipolaire (sens et norme) des liaisons $O-H$ en Debye et en $C \cdot m$.

c) Calculer le pourcentage ionique des liaisons $O-H$.